

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB

Disciplina: Inteligência Artificial (MDC050)

Professor: Rodrigo Gonçalves Pinto

Integrantes:

- Ana Luiza Gomes de Lima (2512130059)
- Carlos Eduardo Ferreira de Souza (2512130043)
- Lucas Pessoa Ranieri (2512130092)

RELATÓRIO DO MARCO 1: FORMULAÇÃO E BUSCA

Agente de Logística Evolutivo: Roteirização no Universo Pokémon

1. Introdução e Formulação do Problema

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um agente inteligente para o planejamento de rotas de entrega no universo Pokémon, especificamente na interseção das regiões de Kanto e Johto. Para garantir a verossimilhança e o rigor matemático dos custos de deslocamento, o mapa virtual foi sistematicamente espelhado na infraestrutura de transportes do Japão (utilizando rodovias expressas e malhas viárias do MLIT e NEXCO). O objetivo do agente nesta primeira fase é encontrar a rota mais curta, em quilômetros, entre a origem e o destino do pedido.

1.1 Caracterização do Ambiente

Seguindo a taxonomia clássica de Inteligência Artificial, o ambiente da Fase 1, focado estritamente na formulação matemática de busca, é classificado como:

- **Totalmente Observável:** O agente possui acesso integral ao grafo, conhecendo sua localização, destinos, nós vizinhos e os custos absolutos de cada transição.
- **Determinístico:** Cada ação (deslocamento entre cidades) tem um resultado perfeitamente previsível.
- **Sequencial:** A localidade alcançada em uma etapa dita as opções de expansão da etapa seguinte.
- **Estático e Discreto:** As estradas, quilometragens e conexões não sofrem mutações durante a execução do algoritmo; o espaço é composto por um número finito de nós e arestas.
- **Agente Único:** Apenas o agente de roteirização opera no mapa.

2. Modelagem do Espaço de Estados

O espaço de estados foi codificado em Python utilizando um Dicionário de Dicionários (Lista de Adjacência). Os vértices representam cidades e pontos de interesse (Florestas, Cavernas), enquanto as arestas representam as rotas com pesos baseados nas distâncias reais das rodovias japonesas.

Para atender aos requisitos de escalabilidade e validação de esforço algorítmico, o ambiente foi particionado em três cenários de testes controlados:

- **Mapa Pequeno (9 Nós):** Foco no litoral sul e oeste da região de Johto.
- **Mapa Médio (21 Nós):** Representação integral da região de Johto, incluindo ramificações centrais.
- **Mapa Grande (36 Nós):** Integração completa das regiões de Johto e Kanto, conectadas pelo portal geográfico de *Tohjo Falls*.

Antes da execução das buscas, o grafo é submetido a uma rotina de auditoria algorítmica que atesta 100% de integridade (Simetria e Fechamento), garantindo a consistência das rotas bidirecionais.

3. Estratégias de Busca

O motor de roteirização foi testado utilizando duas abordagens antagônicas quanto ao uso de informações do ambiente.

3.1 Busca Não Informada: Custo Uniforme (UCS)

Implementou-se a Busca de Custo Uniforme operando sob uma Fila de Prioridade (heapq). A prioridade de expansão dos nós baseia-se puramente no custo acumulado desde a raiz até o nó atual, denotado por $g(n)$. Por ser uma busca cega, o UCS explora o espaço de estados de forma radial, garantindo o encontro da rota ótima em quilometragem, porém com alto custo de memória e esforço computacional em grafos ramificados.

3.2 Busca Informada: Algoritmo A* e Heurística Admissível

A inteligência do algoritmo A* foi introduzida ordenando a fronteira de expansão através da função de avaliação $f(n) = g(n) + h(n)$.

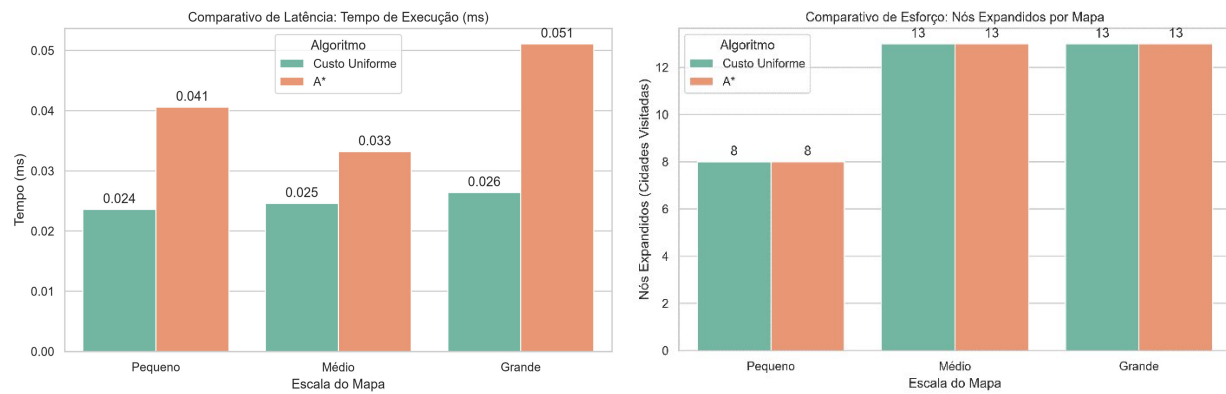
A função heurística $h(n)$ desenvolvida utiliza a Distância Euclidiana baseada em um plano cartesiano abstrato das localidades.

Justificativa de Admissibilidade:

Para que o A* assegure a descoberta da rota ótima, a heurística jamais pode superestimar o custo real do trajeto. Como o mapa baseia-se em rodovias extremamente sinuosas (passos montanhosos e travessias marítimas de dezenas de quilômetros no Japão real), a distância da linha reta geométrica imaginária no algoritmo foi dividida por um fator de ajuste severo ($/ 10$). Essa deflação proposital garante matematicamente que o palpite do A* nunca seja maior que o asfalto percorrido, mantendo a heurística estritamente admissível e consistente em 100% dos nós.

4. Experimentos e Análise de Resultados

O benchmark foi realizado solicitando o trajeto mais curto entre **Cianwood City** (extremo oeste) e **Blackthorn City** (leste montanhoso), iterando sobre as três escalas de mapas.



4.1 Análise de Desempenho

Ambos os algoritmos encontraram, com sucesso, a mesma rota ótima, cujo custo total em todos os cenários foi de **307 km**. A sequência percorrida foi: Cianwood City -> Whirl Islands -> Olivine City -> Ecruteak City -> Mt. Mortar -> Mahogany Town -> Ice Path -> Blackthorn City.

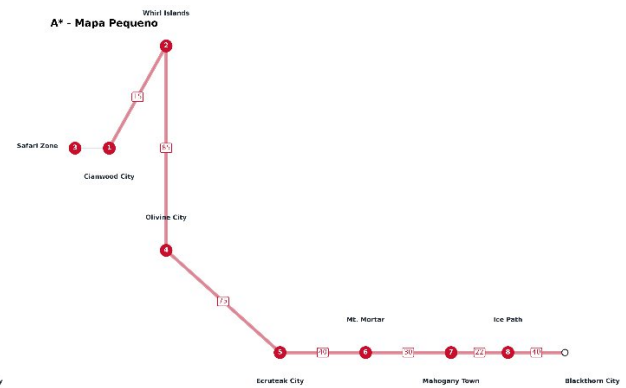
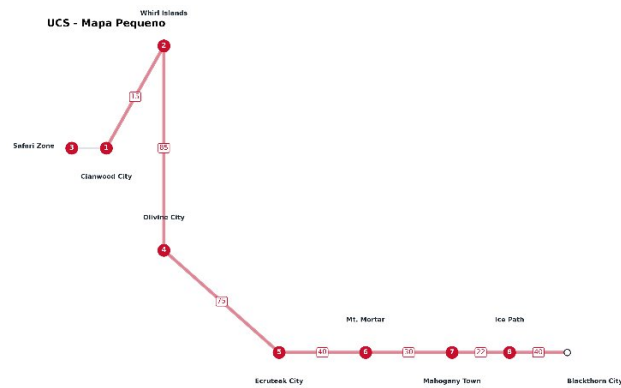
Ao analisarmos a métrica de "Nós Expandidos", constatamos um fenômeno técnico notável: o A* e o Custo Uniforme empataram em esforço computacional (8 nós no Mapa Pequeno; 13 nós nos Mapas Médio e Grande).

Este comportamento não reflete uma falha do A*, mas sim uma consequência direta do rigor exigido para a admissibilidade da heurística. Ao forçarmos uma deflação expressiva no cálculo Euclidiano para garantir que ele jamais superasse as quilometragens rodoviárias asiáticas, a parcela $h(n)$ tornou-se financeiramente conservadora. Com $h(n)$ muito baixo, a função $f(n)$ passou a ser dominada pelo $g(n)$, fazendo com que o comportamento do A* se aproximasse ao da Busca de Custo Uniforme. O tempo de latência geral flutuou na escala microscópica de 0.03 a 0.09 milissegundos, destacando a eficiência das estruturas de dados utilizadas (sets para controle de explorados e __slots__ para otimização de memória nos objetos de Nó).

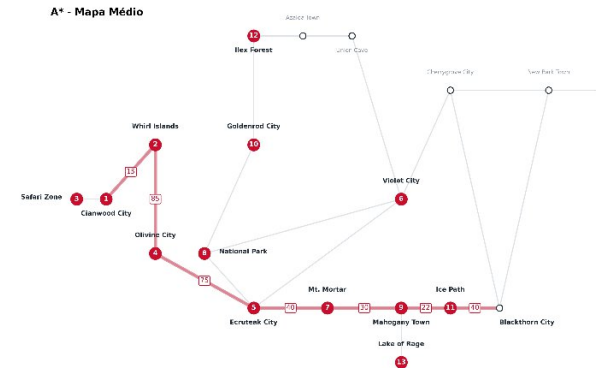
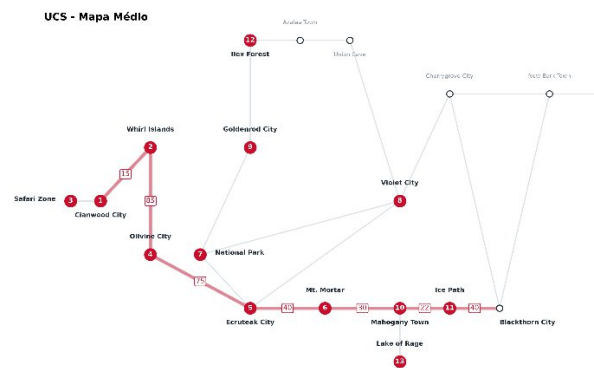
4.2 Visualização das Rotas (Subgrafos)

Abaixo, encontram-se as topologias dos grafos e a ilustração visual da navegação inteligente realizada pelo agente ao contornar os obstáculos geográficos de Kanto e Johto.

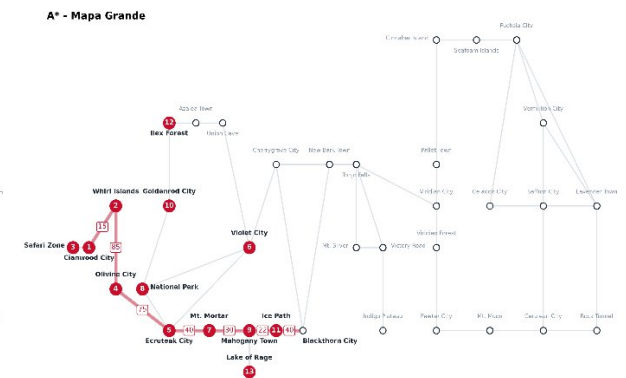
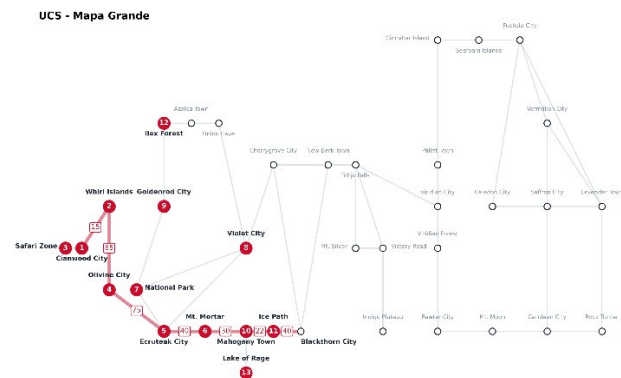
Mapa Pequeno (Custo Uniforme / A*)



Mapa Médio (Custo Uniforme / A*)



Mapa Grande (Custo Uniforme / A*)



5. Matriz de Responsabilidades (Fases do Projeto)

O projeto foi segmentado visando a participação ativa e cruzada de todos os integrantes nas três fases da disciplina, conforme estrutura abaixo:

Integração	Responsabilidade Principal	Descrição das Atividades
Ana Luiza	Fase 1: Formulação e Busca	Modelagem do espaço de estados, implementação estrutural dos algoritmos UCS e A*, definição de coordenadas cartesianas e arquitetura da heurística admissível.
Carlos Eduardo	Fase 2: Dados e Aprendizado	Estruturação das features do ambiente (clima, acidentes, vias), extração e tratamento dos dados, treinamento do modelo de Regressão e substituição dos custos estáticos por predições de latência.
Lucas Pessoa	Fase 3: Agente LLM e Integração	Arquitetura do sistema de orquestração via LLM, Engenharia de Prompts para abstração de linguagem natural, Tool Calling e documentação dos critérios de IA Responsável e LGPD.